

ใบงานที่ 4 การสร้างและประเมินผลโมเดลการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนคำสั่ง Python เพื่อจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) ด้วยวิธีการลบแถวได้ถูกต้อง
2. ระบุชื่อคอลัมน์ที่เป็นตัวแปร Feature (X) และ Target (y) จากโจทย์ได้ถูกต้อง
3. กำหนดตัวแปร Feature (X) และ Target (y) ให้สอดคล้องกับโจทย์ Regression ได้ถูกต้อง
4. เขียนคำสั่ง Python เพื่อสร้างและสอนโมเดล (Train Model) ด้วยอัลกอริทึม Linear Regression ได้
5. บอกตัวชี้วัดประสิทธิภาพโมเดล (MAE, RMSE, R^2 Score) ได้
6. เขียนคำสั่ง Python เพื่อบันทึก (Save) และโหลด (Load) โมเดลสำหรับการนำไปใช้งานจริงได้
7. อธิบายความสำคัญของการแบ่งชุดข้อมูล (Data Splitting) ในกระบวนการสร้างโมเดลได้
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Feature) ที่มีผลต่อค่าตัวแปรตาม (Target) ได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม PyCharm IDE
2. ไฟล์ข้อมูลดิบ lab2.csv
3. เอกสารใบความรู้หน่วยที่ 4
4. แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงาน (ท้ายใบงาน)

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำชี้แจง: ให้ผู้เรียนเขียนโค้ดลงในไฟล์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

```
# 1. นำไฟล์ lab2.csv จากโฟลเดอร์ Data management มาเป็น Dataset สำหรับ AI ประมาณราคาบ้าน
# 2. สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ clean_data.py
import pandas as pd

# 3. เขียนคำสั่งโหลดไฟล์ lab2.csv
print("กำลังโหลดข้อมูล...")
df = pd.read_csv('lab2.csv')

# 4. ตรวจสอบและทำความสะอาด
print(f"ข้อมูลทั้งหมด: {len(df)} แถว")

# 5. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการใช้ (Features & Target)
data = df[['SquareMeters', 'Bedrooms', 'HouseAge', 'DistanceToBTS', 'Price']]

# 6. เขียนคำสั่งลบแถวที่มีข้อมูลสูญหาย (Missing Values)
data_clean = data.dropna()

# 7. แสดงจำนวนแถวที่เหลือ
print(f"หลังทำความสะอาดเหลือ: {len(data_clean)} แถว")

# 8. บันทึกไฟล์ใหม่ที่สะอาดแล้วเป็นไฟล์ชื่อ house_price_clean.csv
data_clean.to_csv('house_price_clean.csv', index=False)
print("บันทึกไฟล์สำเร็จ: house_price_clean.csv")
```

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างและสอนโมเดล (Model Training)

```
# 1. สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ train_model.py
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import metrics
import joblib

# 2. โหลดไฟล์ house_price_clean.csv
data = pd.read_csv('house_price_clean.csv')

# 3. กำหนดตัวแปร X (Features) และ y (Target)
X = data[['SquareMeters', 'Bedrooms', 'HouseAge', 'DistanceToBTS']]
y = data['Price']

# 4. แบ่งข้อมูลเป็น Train Set (80%) และ Test Set (20%) โดยกำหนด random_state=42
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 5. สร้างและสอนโมเดล (Training)
print("กำลังฝึกฝนโมเดล...")
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
print("ฝึกฝนเสร็จสิ้น!")

# 6. ประเมินผลโมเดล (Evaluation)
y_pred = model.predict(X_test)

# 7. คำนวณค่า MAE, RMSE, และ R^2 Score
mae = metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = metrics.r2_score(y_test, y_pred)
```

```

print(f"\nผลการประเมินประสิทธิภาพ:")
print(f" - MAE: {mae:,.2f} บาท")
print(f" - RMSE: {rmse:,.2f} บาท")
print(f" - R2 Score: {r2:.4f}")

# 8. บันทึกโมเดล (Save Model)
joblib.dump(model, 'house_price_model.pkl')
print("\nบันทึกโมเดลไว้ที่: house_price_model.pkl")

```

ขั้นตอนที่ 3: การนำโมเดลไปใช้งาน (Deployment)

```

# 1. สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ run_model.py
import pandas as pd
import joblib

# 2. โหลดไฟล์โมเดล house_price_model.pkl
print("กำลังโหลดโมเดล...")
model = joblib.load('house_price_model.pkl')

# 3. สร้างชุดข้อมูลจำลอง (Test Cases)
# โจทย์: ให้ประเมินราคาของบ้าน 3 หลังนี้
test_cases = [
    # กรณีที่ 1: คอนโดกลางเมือง (พื้นที่น้อย, ใกล้รถไฟฟ้า)
    {'SquareMeters': 35, 'Bedrooms': 1, 'HouseAge': 2, 'DistanceToBTS': 0.2},

    # กรณีที่ 2: บ้านเดี่ยวชานเมือง (พื้นที่เยอะ, ใกล้รถไฟฟ้า)
    {'SquareMeters': 200, 'Bedrooms': 4, 'HouseAge': 10, 'DistanceToBTS': 4.5},

    # กรณีที่ 3: ทาวน์โฮมเก่า (พื้นที่กลางๆ, อายุเยอะ)
    {'SquareMeters': 120, 'Bedrooms': 3, 'HouseAge': 25, 'DistanceToBTS': 2.0}
]

print("\nผลการประเมินราคาบ้าน:")

```

```
print("=" * 50)

# 4. เขียนคำสั่งให้โมเดลประเมินราคาขายของทั้ง 3 กรณี
for case in test_cases:
    X_input = pd.DataFrame([case])

    predicted_price = model.predict(X_input)[0]

    print(f"บ้านสเปค: {case}")
    print(f"ราคาประเมิน: {predicted_price:,.2f} บาท")
print("-" * 50)
```

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1: ผลการเตรียมข้อมูล (Data Cleaning Results)

คำชี้แจง: ให้ดูผลลัพธ์จากหน้าจอ Terminal หลังรันคำสั่ง แล้วบันทึกค่าที่ได้ลงในช่องว่าง

- จำนวนข้อมูลดิบทั้งหมด (Original Rows): แถว
- จำนวนข้อมูลที่เหลือหลังทำความสะอาด (Cleaned Rows): แถว
- คอลัมน์ที่เป็น Feature (ตัวแปรต้น) ได้แก่?

.....

- คอลัมน์ที่เป็น Target (ตัวแปรตาม) คือ?

.....

ส่วนที่ 2: ผลการประเมินประสิทธิภาพโมเดล (Model Evaluation)

- MAE (Mean Absolute Error):
 - โดยเฉลี่ยแล้ว โมเดลจะทายผิดไป บาท
- RMSE (Root Mean Squared Error):
 - โมเดลทายผิดไปมากที่สุด บาท
- R² Score:
 - ความแม่นยำในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลคือ (หรือ %)

ส่วนที่ 3: ผลการประเมินราคา (Prediction Results)

จงบันทึกราคาที่โมเดลประเมินได้จากกรณีศึกษาต่อไปนี้:

กรณีศึกษา (Scenario)	ข้อมูลนำเข้า (Input Features)	ราคาประเมิน (Predicted Price)
1. คอนโดกลางเมือง	35 ตร.ม. / 1 นอน / 2 ปี / BTS 0.2 กม.	 บาท
2. บ้านเดี่ยวชานเมือง	200 ตร.ม. / 4 นอน / 10 ปี / BTS 4.5 กม.	 บาท
3. ทาวน์โฮมเก่า	120 ตร.ม. / 3 นอน / 25 ปี / BTS 2.0 กม.	 บาท

ส่วนที่ 4: คำถามท้ายการทดลอง (Conclusion)

คำชี้แจง: บันทึกขนาด (Shape) ของตัวแปรที่ได้จากการแบ่ง Train/Test

1. ในขั้นตอนการแบ่งข้อมูล (Split Data) หากเราไม่แบ่งข้อมูลเป็น Train และ Test (ใช้ข้อมูล 100% สอนโมเดลเลย) จะเกิดผลเสียอย่างไรในอนาคต?

.....

.....

.....

2. จากกรณีศึกษาที่ 2 (บ้านเดี่ยวชานเมือง) และ กรณีศึกษาที่ 3 (ทาวน์โฮมเก่า) ทั้งที่มีพื้นที่ใช้สอย (SquareMeters) ต่างกันไม่มาก แต่ทำไมราคาประเมินถึงแตกต่างกัน? จงอธิบายโดยอ้างอิงตัวแปร (Feature) ที่เกี่ยวข้อง

.....

.....

.....